அசைந்து ராக்கிஸிற்கு இணையாக அமைகிறது. பிறகு 180° கோணத்தில் கீழ்நோக்கி அசைந்து ராக்கிஸிற்கு இணையாக அமைகிறது. அதன்பிறகு 90° கோணத்தில் அசைந்து மீண்டும் பழைய நிலையை அடைகிறது. அனைத்து அசைவுகளும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு அசைவுகளும் முடிவடைய இரண்டு நிமிடங்கள் ஆகிறது (படம் 15.14).



**படம் 15.14 நிலைமாறும் அசைவுகள் – இந்திய தந்திகம்பித் தாவரம்**

### ii. தூண்டல் வளைவு அசைவுகள் (Paratonic (induces) movements of curvature)

வெளிப்புறத் தூண்டல்களால் நடைபெறும் வளைவு வளர்ச்சிக்குதூண்டல் வளைவு அசைவுகள் எனப்படும். இவை இரண்டு வகைப்படும். (அ) திசைசார்பசைவுகள் (ஆ) நிலைமாறும் அசைவுகள் (அட்டவணை 2).

### அ. திசைசார்பசைவுகள் (Tropic movements)

ஒரே திசையில் ஏற்படும் தூண்டல்களால் நடைபெறும் அசைவுகளுக்கு டிராபிக் அசைவுகள் அல்லது **திசைசார்பசைவுகள்** எனப்படும். இவை மேலும் ஏழு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். (புவிசார் அசைவு, ஒளிசார் அசைவு, தொடுசார் அசைவு, நீர்சார் அசைவு, வேதிசார் அசைவு, வெப்பசார் அசைவு, காற்றுசார் அசைவு ஆகும்.

#### 1. புவிச்சார் அசைவு (Geotropism)

ஒரு தாவரத்தின் உறுப்பு புவிஈர்ப்பு திசைக்கு ஏற்றவாறு அசைவது **புவிச்சார்பசைவு** எனப்படும். ஆணிவேர் புவிஈர்ப்பு விசைக்கு நேராக வளர்வது **நேர்புவிச்சார்பசைவு** எனப்படும். தாவரங்களின் தண்டுப்பகுதிகள் புவிஈர்ப்புதிசைக்குஎதிர்திசையில் மேல்நோக்கி வளர்வது **எதிர்புவிச்சார்பசைவு** எனப்படும். இரண்டாம் நிலை வேர்கள் புவிஈர்ப்பு விசைக்கு செங்கோணத்தில் வளர்வது புவிஈர்ப்பு **குறுக்கு சார்பசைவு** எனப்படும். இரண்டாம் நிலை வேர்கள் சாய்வாக கீழ்நோக்கி வளர்வது புவிஈர்ப்பு **கிடைமட்ட சார்பசைவு** எனப்படும். பக்க வேர்களும், கிளைகளும் புவிஈர்ப்பின் உந்துதலுக்கு துலங்குவதில்லை. இதற்கு **ஈர்ப்பு சார்பசைவின்மை** எனப்படும்.

#### 2. ஒளிச்சார்பசைவு (Phototropism)

ஒளியின் தூண்டுதலுக்கு துலங்களாக நடைபெறும் அசைவு **ஒளிச்சார்பசைவு** எனப்படும். தாவரப் பாகங்களான தண்டுகள், கிளைகள், இலைகள், மலர் காம்புகள் போன்றவை ஒளியின் தூண்டுதலால் ஒளியின் திசையை நோக்கி வளருவதால் **நேர் ஒளிச்சார்பசைவு** எனப்படுகிறது. ஆனால் வேர்களும், வேரிகளும் ஒளியின் திசைக்கு எதிர்திசையில் வளரும். இவை **எதிர் ஒளிச்சார்ப்பசைவு** உடையவை என அழைக்கப்படுகின்றன.

**அட்டவணை 2: திசை சார்பசைவுக்கும் நிலைமாறும் அசைவுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள்**

| | திசை சார்பசைவு | நிலைமாறும் (அ) உந்த அசைவுகள் |
|---|---|---|
| 1 | இவ்வசைவுகள் ஒரே திசையிலான உந்துதலால் நிகழ்கின்றன. | இவ்வசைவுகள் ஒரு பரவலான உந்துதலால் நிகழ்கின்றன |
| 2 | இந்த உந்துதலானது புரோட்டோபிளாசத்தின் மீது ஒரு திசையில் செயல்படும். | உந்துதலானது புரோட்டோபிளாசத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும் செயல்படும். |
| 3 | உந்துதலின் திசைக்கு சம்பந்தபட்ட திசையில் துலங்கல் நடைபெறும். | உந்துதலின் திசைக்கும் அசையும் உறுப்புக்கும் தொடர்பு இல்லை. |
| 4 | ஒரு பக்க வளர்ச்சியால் ஏற்படும் வளைவு அசைவுகளாகும். | இவை வளைவு அசைவுகளாக இருந்தாலும் மீளும் விறைப்பு மாற்றங்களாலுமும் நிகழும். |
| 5 | ஒளிச்சார்பசைவு, புவிச்சார்பசைவு, நீர்சார்பசைவு, தொடுச்சார்படைவு, வேதிச்சார்பசைவு, வெப்பமுறு அசைவு, காற்றுசார் அசைவு ஆகியவை சார்பசைவுகளாகும். | உறக்கமுறு அசைவு, நடுக்கமுறு அசைவு, வெப்பமுறு அசைவு ஆகியவை நிலைமாறும் அசைவுகளாகும்.. |



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 15.indd 340 5/17/2020 10:48:48 PM